Směšovače

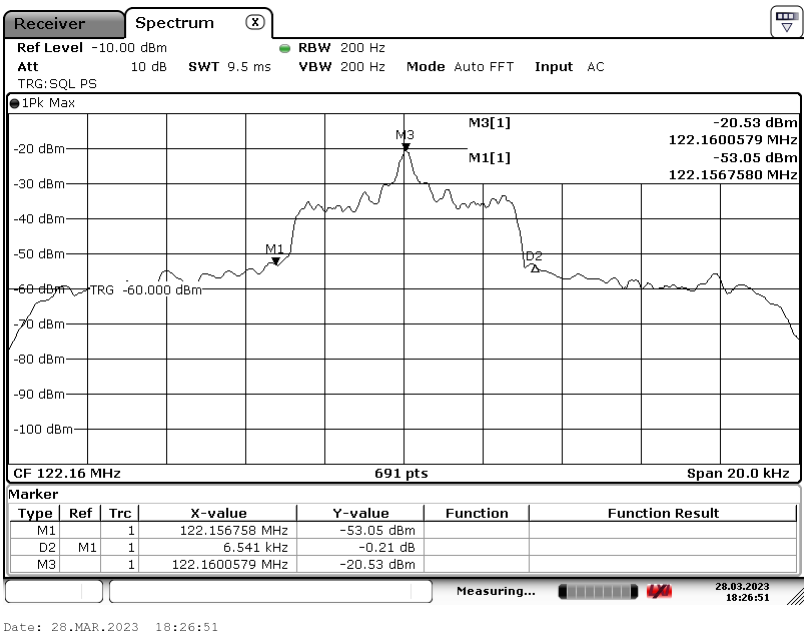
Domácí příprava

1. 8.33kHz
2. 111.46 MHz

Měření

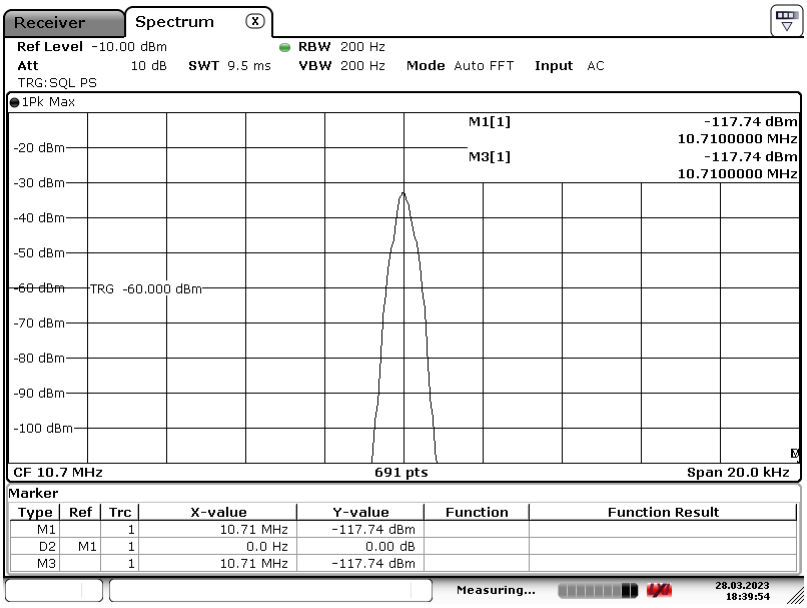
1) Na spektrálním analyzátoru si poslechněte vysílání systému Atis Ruzyně na rádiovém kanálu (kmitočtu) 122,16 MHz.

1. Určete šířku kmitočtového pásma daného vysílání
   6.541 kHz



2) Pomocí směšovače přeložte daný vysílací kanál (kmitočet) na kmitočet 10.7 MHz

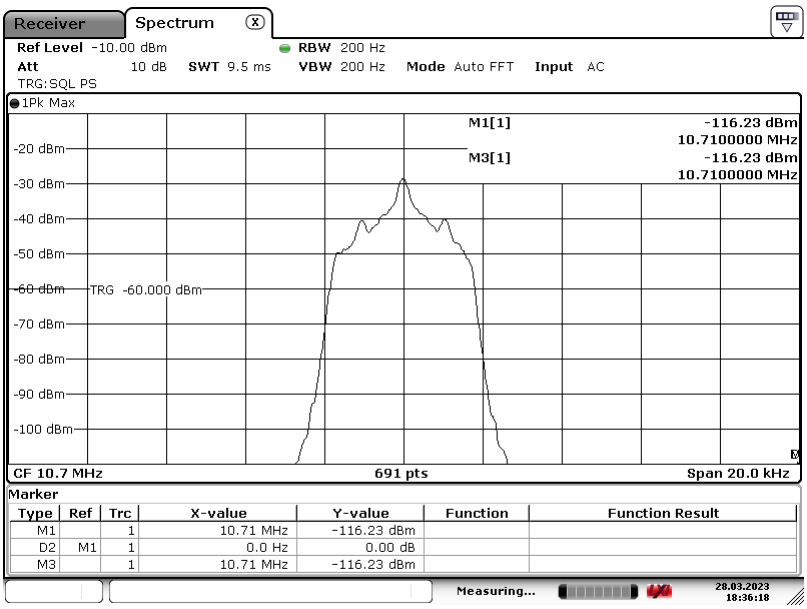
1. Na spektrálním analyzátoru nalaďte (zobrazte spektrum) a poslechněte si dané vysílání na kmitočtu 10.7 MHz
   šumí více než 1)
2. Zopakujte dle bodu 2.1) s použitím tří typů krystalových mezifrekvenčních filtrů
   1. Bandwith 0.5 kHz
      Nejsou všechny informace, jelikož 0.5 kHz je moc úzké



Date: 28.MAR.2023 18:39:54

2. Bandwith 2.4 kHz

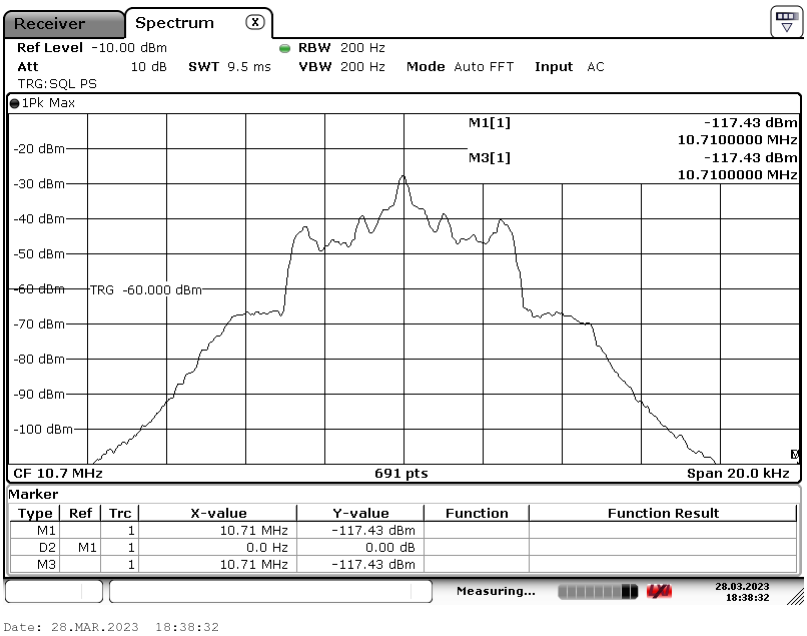
Bez šumu



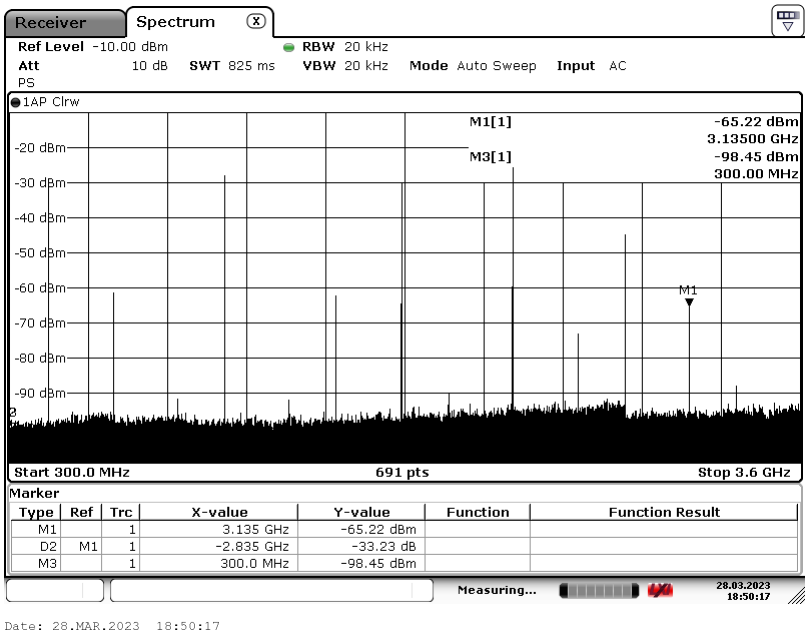
Date: 28.MAR.2023 18:36:18

3. Bandwith 7.5 kHz

   Mírný šum



3) Proveďte měření kmitočtového spektra na výstupu směšovače v režimu down-konvertor



- Nastavte $f_{LO} = 1200\ \mathrm{MHz}$, $f_{RF} = 735\ \mathrm{MHz}$
- Nastavta $P_{LO} = 10\ \mathrm{dB}$, $P_{RF} = -20\ \mathrm{dB}$
- Odečtěte výkon spektrálních čar P
- Zapojte IF filtr TA0359A a změřte výkon P_F výše uvedených složek
- Vypočtěte útlum MF filtru na daných frekvencích $L_F = P - P_F$

f [MHz]	465	735	1200	1665	1935	2400	2865	3135
typ složky	LO-RF	RF	LO	LO+IF	RF+LO	2LO	2LO+IF	2LO+RF
P [dBm]	-28.8	-61.4	-28.1	-62.3	-30.3	-25.8	-44.8	-65.1
P_F [dBm]	-30.1	-98.1	-70.4	-93.7	-51.3	-35.9	-51.3	-69.3
L_F [dB]	1.3	36.7	42.3	31.4	21	10.1	6.5	4

Izolace LO→IF: 38.1 dB
Izolace RF-IF: 41.4 dB

4) Proveďte měření kmitočtového spektra na výstupu směšovače v režimu up-konvertor

- Zapojte směšovač SYM-30DLHW jako up-konvertor dle obrázku v Popisu. Výkon P_{LO} nastavte na standardní hodnotu +10 dBm.

- Nastavte $f_{LO} = 808\ \mathrm{MHz}$, $f_{IF} = 60\ \mathrm{MHz}$

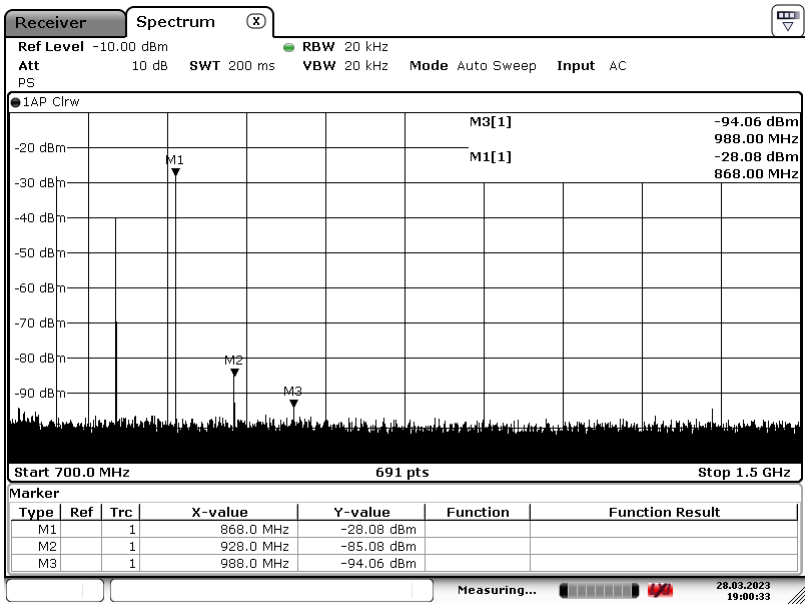
- Změřte závislost výkonu složek $f_{LO} + 1f_{IF}$, $f_{LO} + 2f_{IF}$, $f_{LO} + 3f_{IF}$ na výkonu P_{IF} budícího signálu f_{IF}

- Připojte filtr TA0280A (TAISAW) se středním kmitočtem 868 MHz a opakujte měření

	Bez filtru				S filtrem			
P_{IF} [dBm]	-20	-10	0	+10	-20	-10	0	+10
P_{LO+IF} [dBm]	-28.1	-18.1	-8.1	-0.6	-31.8	-21.8	-11.9	-5.3
P_{LO+2IF} [dBm]	-84.6	-73.0	-53.2	-39.6	-98.5	-99.1	-99.1	-88.2
P_{LO+3IF} [dBm]	-90.1	-84.6	-55.2	-18.5	-99.9	-99.1	-99.1	-82.0
Konverzní ztáty [dB]	8.1	8.1	8.1	10.6				

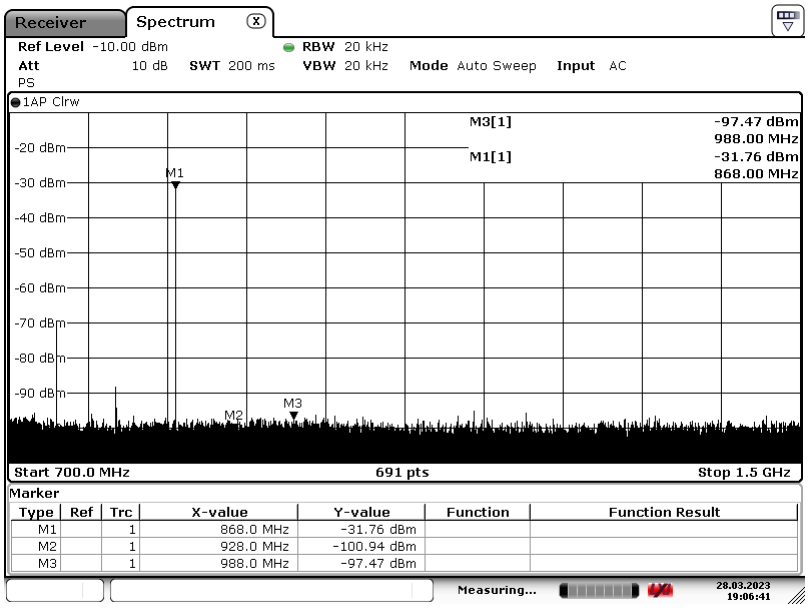
RF	P_{RF} [dBm]	Izolace [dB]
$LO = 808\ \mathrm{MHz}$	-34.5	8.1
$IF = 60\ \mathrm{MHz}$	-34.7	14.7

Bez filtru:



Date: 28.MAR.2023 19:00:33

S filtrem:



Date: 28.MAR.2023 19:06:41